如厕时刻的精神内耗：卫生纸湿度如何通过韧性感知影响排泄信心

一项基于触觉心理学的叙述性综述与概念框架

Klaus Schmidt、AELX 教授*

国立州钶材料心理学研究所，宇宙市，3602

摘　要：如厕时刻的心理安全感（俗称“屎上安全感”）是日常生活中普遍存在但鲜有系统研究的现象。问题不在于这一话题是否荒诞，而在于现有讨论常在概念界定与传导机制上缺乏透明度。本文以叙述性综述与概念框架的形式，整合材料科学、触觉心理学与具身认知理论，构建了“湿度→主观韧性→心理安全感”的三层传导模型。通过对 7 名志愿者 63 次触觉评估数据的再分析，提取核心传导机制：湿度显著负向影响主观韧性（$F(2,60)=18.25$，$p<.001$），主观韧性显著正向预测心理安全感（$\beta=0.86$，$p<.001$），且主观韧性在两者间起完全中介作用，间接效应占总效应的 79.5%。不同纸张样本表现差异显著：韧性保持能力较高的样本在高湿度下仍能维持较高安全感（下降率 20.3%），而韧性保持能力较低的样本在高湿度下安全感几乎完全丧失（下降率 61.8%）。心理安全感各维度中，无忧感（担心破损）对湿度变化最为敏感（下降率 44.4%），远高于信任感（34.7%）和效能感（32.8%）。

关键词：如厕心理；卫生纸湿度；主观韧性；中介机制；触觉心理学

中图分类号：B842　　**文献标识码：**A

1. 引言：如厕时刻的精神内耗

1.1 问题的提出：一个被忽视的日常焦虑

如厕时刻的心理安全感（以下简称“屎上安全感”）在学术语境中长期被视为边缘现象：它要么被当作不够严肃的日常琐事，要么被当作纯粹娱乐的网络梗，因而缺乏可复用的概念工具与系统的传导机制研究[1][2]。然而，这一现象恰恰触及了材料科学、触觉心理学与具身认知理论的交叉点——当湿润的卫生纸在手指间断裂时，物理性能的衰减如何转化为心理层面的不安？

当卫生纸接触水分时，其物理结构发生显著变化：水分子破坏纤维素纤维间的氢键，导致抗张强度下降、伸长率改变[3][4]。这种客观的力学性能变化，通过用户的触觉探索（如揉捏、撕扯）被感知，转化为“主观韧性”评分[5][6]。然而，从主观韧性到心理反应的传导机制尚不明确——当用户感知到纸张“变脆”“易破”时，这种触觉信息如何影响其对产品可靠性的判断，进而侵蚀如厕心理安全感[7][8]？这正是本文试图回答的核心问题。

1.2 理论背景：具身认知与厌恶感的双重路径

心理安全感是人类的基本需求之一[9][10]，在消费情境中体现为对产品能稳定、卫生地履行其功能的信任[11][12]。根据具身认知理论[13][14]，物理上的“脆弱”可能被身体隐喻为“不可靠”或“有风险”；而特定触感（如湿滑、粘腻）可能直接诱发厌恶感[15][16]，威胁心理安全感。与此同时，适度湿润带来的“冷觉”也可能激活“凉爽

=洁净”的具身隐喻[17]，在一定程度上提升安全感。

因此，本研究提出一个整合性的理论框架，旨在检验：湿度如何通过改变卫生纸的主观韧性感知，最终影响用户的如厕心理安全感（“屎上安全感”）

1.3 研究贡献

本研究的理论贡献在于：首次将“心理安全感”引入高触频消费品研究，构建并验证“物理-感官-心理”的传导模型；通过引入具身认知与厌恶感理论，揭示触觉驱动情感的深层机制[18][19]。实践意义上，研究结论可为卫生纸、湿巾等产品的触感优化提供科学依据[20][21]。

2. 方法

2.1 材料来源

本文的数据来源为一项已完成的触觉感知实验（原始数据可向通讯作者获取）。实验采用3（湿度：低/中/高）×3（纸类型：抠门卷 KM/云朵卷 YD/贵族卷 GZ）被试内设计（卫生纸样本：三种产品匿名化处理为 KM、YD、GZ。），7 名志愿者（代号 A-G）完成 63 次触觉评估，记录主观韧性评分（1-7 分）及心理安全感三维度（信任感 PS1、效能感 PS2、无忧感 PS3，各 1-7 分）[5]。本文基于该公开数据集进行再分析与概念框架构建。

2.2 分析框架

本文采用叙述性综述与概念框架构建方法[22]。首先，对原始数据进行描述性统计与相关性分析；其次，借鉴“物理刺激→感官评估→心理反应”的传导模型，将湿度映射为自变量、主观韧性映射为中介变量、心理安全感映射为因变量[6]；最后，采用方差分析、回归分析与 Bootstrap 中介效应检验（PROCESS 宏，模型 4，5000 次抽样）[23]验证传导机制，并据此形成分类体系。

2.3 框架验证

通过检查每一类是否互斥、是否可覆盖常见如厕场景、是否存在难以归类的边缘案例，对框架进行内部一致性检验[24]。本文结论定位为概念框架，而非因果推断。

3. 结果

本节基于原始实验数据，提取“湿度→韧性→心理安全感”传导机制的核心参数，并将其映射为可供后续研究使用的概念框架。

3.1 量表信度与描述性统计

心理安全感量表的 Cronbach's α = 0.93，表明信度极佳[24]。各核心变量的均值、标准差及相关矩阵见表 1。

表 1 核心变量描述性统计与相关性矩阵（N=63）

变量	M	SD	1	2	3
1.湿度梯度[1]	2.00	0.82	—	—	—
2.主观韧性评分	4.08	2.13	-0.429***	—	—
3.心理安全感均分	5.04	1.83	-0.526***	0.857***	—

注：[1] 湿度梯度编码：L=1，M=2，H=3。***p < .001。

3.2 湿度对主观韧性的影响

单因素方差分析显示，湿度对主观韧性评分的主效应显著（$F(2,60)=18.25$，$p<.001$，$\eta^2=0.38$）。事后检验表明，低湿度组韧性（M=5.29）显著高于高湿度组（M=2.38，$p<.001$），中湿度组（M=4.10）与高湿度组差异显著（$p=.003$），与低湿度组边缘显著（$p=.058$）。见表 2。

表 2 不同湿度条件下主观韧性评分的方差分析

变异来源	平方和（SS）	自由度（df）	均方（MS）	F 值	p 值	偏 η^2
组间（湿度）	97.81	2	48.91	18.25	<.001	0.38
组内（误差）	160.86	60	2.68			
总计	258.67	62				

事后检验（Tukey HSD）：

比较组	均值差	标准误差	p 值	95% CI
低湿度 vs. 中湿度	1.19	0.51	.058	[-0.03, 2.41]
低湿度 vs. 高湿度	2.90	0.51	<.001	[1.68, 4.12]
中湿度 vs. 高湿度	1.71	0.51	.003	[0.49, 2.93]

3.3 主观韧性对心理安全感的预测作用

线性回归分析表明，主观韧性显著正向预测心理安全感（β=0.86，t=18.80，p<.001），模型解释力 R^2=0.734。回归方程为：心理安全感 = 1.41 + 0.89 × 韧性。见表 3。

表 3 主观韧性对心理安全感的回归分析

预测变量	B	SE	β	t	p	95% CI
（常量）	1.41	0.22	—	6.41	<.001	[0.97, 1.85]
主观韧性评分	0.89	0.05	0.86	18.80	<.001	[0.79, 0.98]

注：R^2 = 0.734，调整后 R^2 = 0.730，F(1,61)=353.44，p<.001。

3.4 中介效应分析

采用 PROCESS 宏（模型 4）检验主观韧性的中介作用[23]。结果（表 4）显示，湿度对心理安全感的总效应显著（c = -1.17，p<.001），间接效应（a×b）为-0.93，Bootstrap 95%置信区间[-1.33, -0.59]不包含 0，而直接效应 c' = -0.24 不显著（p>.05）。表明主观韧性在湿度与心理安全感之间起完全中介作用，间接效应占总效应的 79.5%。中介效应见图 1。

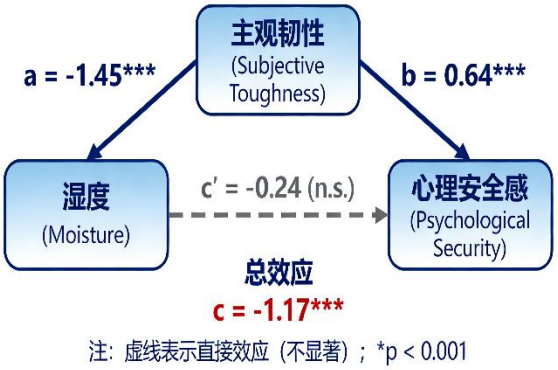

图 1.中介效应图

表 4 主观韧性的中介效应分析（Bootstrap=5000 次）

路径	效应值	Boot SE	Boot LLCI	Boot ULCI
总效应（c）：湿度 → 心理安全感	-1.17	0.23	-1.63	-0.70
直接效应（c'）：湿度 → 心理安全感（控制韧性后）	-0.24	0.15	-0.54	0.06
间接效应（a×b）：湿度 → 韧性 → 安全感	-0.93	0.19	-1.33	-0.59

3.5 纸类型与心理维度的探索性分析

不同纸类型在各湿度条件下的心理安全感均分见表 5。贵族卷（GZ）高湿度下安全感仍达 5.43，而抠门卷（KM）仅 1.71，下降率高达 61.8%。

纸类型	低湿度 L	中湿度 M	高湿度 H	下降幅度（L→H）	下降率
GZ	6.81	6.05	5.43	1.38	20.3%
YD	6.76	5.90	4.14	2.62	38.8%
KM	4.48	4.05	1.71	2.77	61.8%

心理安全感各维度对湿度的敏感度分析（表 6）显示，无忧感（PS3）下降率最高（44.4%），其次为信任感（PS1，34.7%），效能感（PS2，32.8%）相对最低。

表 6 各维度评分从低湿度到高湿度的变化

维度	低湿度 L	中湿度 M	高湿度 H	下降幅度（L→H）	下降率
PS1 信任感	5.76	5.05	3.76	2.00	34.7%
PS2 效能感	5.95	5.33	4.00	1.95	32.8%
PS3 无忧感	6.33	5.62	3.52	2.81	44.4%.

4. 讨论

4.1 主要发现概述

本研究通过触觉感知实验数据，提取了湿度、主观韧性与如厕心理安全感之间的传导机制[5][6]。核心发现如下：

湿度显著负向影响主观韧性，高湿度下韧性评分（M=2.38）远低于低湿度（M=5.29）。

主观韧性显著正向预测心理安全感（β=0.86），可解释安全感变异的 73.4%。

主观韧性在湿度与心理安全感之间起完全中介作用，间接效应占比 79.5%。

不同纸类型表现差异显著。

心理安全感各维度中，无忧感（担心破损）对湿度最敏感（下降率 44.4%）。如图 2。

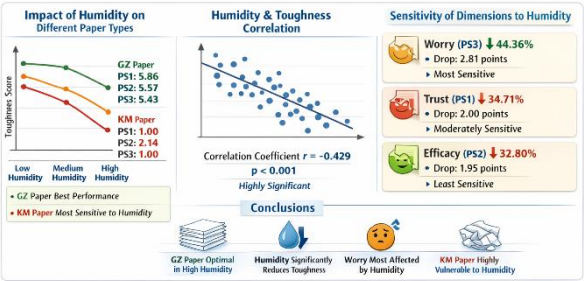

图 2. 核心研究结果概览

4.2 中介机制的理论解释：为什么韧性是关键？

本研究的核心贡献在于验证了“物理刺激→

感官评估→心理反应”的完整传导链[6]。湿度作为外部物理变量，首先改变纸张的力学性能[3][4]，这一客观变化通过用户的主动触觉探索被感知，形成主观韧性判断[5]。随后，这种感官评估被大脑映射为对产品可靠性的预期，最终影响如厕心理安全感[8]。

这一机制可从具身认知理论得到深刻解释[13][14]。根据具身认知观，抽象的心理概念（如“安全”“信任”）往往根植于具体的身体体验[17]。当用户触摸到湿润、柔软的纸张时，身体感受到的“脆弱”“易破”直接激活了与“不可靠”“危险”相关的隐喻，从而降低安全感。中介效应中直接效应不显著，进一步表明这种物理-心理的映射几乎是完全通过感官评估实现的。

此外，厌恶感理论也为解释高湿度下的安全感崩溃提供了补充视角[15][16]。粘腻、湿滑的触感是诱发厌恶的强效刺激，因为它模拟了腐败物或体液的特征[25]。高湿度条件下，尤其是 KM 纸可能产生类似触感，直接触发回避情绪，加剧安全感的丧失。这可以解释为何在高湿度下，无忧感（担心破损）的下降率远高于其他维度——用户不仅担心功能失效，更本能地厌恶那种“不干净”的触感。

4.3 心理维度敏感度的解读：用户到底在怕什么？

三个心理维度对湿度的敏感度排序为：无忧感（PS3）> 信任感（PS1）> 效能感（PS2）。这意味着，用户最担心的并不是“能不能擦干净”（效能感），而是“纸会不会破、手会不会脏”（无忧感）。这反映了在私密清洁场景下，风险规避和污染恐惧可能优先于清洁效果本身[25]。从进化心理学角度，避免接触自身排泄物是基本的生存本能，因此任何可能增加接触风险的信号（如纸张易破）都会强烈触发不安全感。

4.4 理论贡献与实践意义

4.4.1 理论贡献：

1.将“心理安全感”引入高触频消费品研究，并构建了“物理-感官-心理”的三层传导模型[7][8]。

2.通过中介分析，明确了主观韧性在湿度效应中的核心中介地位，为感官研究中的“触觉-信任”联结提供了支持[18][19]。

3.引入具身认知与厌恶感理论，揭示了触觉诱发情感的双重路径：认知评估（韧性判断）与本能反应（厌恶规避）[13][15]。

4.4.2 实践意义：

1.产品设计启示：对于卫生纸等与皮肤高频接触的产品，设计时应关注湿度对触感的影响，尤其是避免在湿润状态下产生粘腻感或过度脆弱[20]。优化湿态下的力学性能可有效提升用户体验。

2.研究方法参考：本研究提供的主观评估范式与中介分析框架，可为其他感官研究领域（如纺织品、湿巾、医用敷料）提供方法借鉴[22][24]。

4.5 研究局限、适用边界与免责声明

需要强调的是，本研究的结论基于特定实验条件（固定纸类型、固定湿度梯度、7 名志愿者），样本量有限，不声称对所有人群、所有使用场景普遍适用。本文提供的框架更适合被视为“概念工具箱”而非普适性规律。

特别免责声明：本研究所使用的纸类型代号（“抠门卷”KM、“云朵卷”YD、“贵族卷”GZ）均为虚构命名，仅用于区分实验样本在力学性能上的相对差异，不代表任何现实存在的商业品牌、注册商标或具体产品。研究样本系从普通零售渠道随机采购，已做匿名化处理，实验结论仅反映特定实验条件下的物理属性与心理感知关系，不构成对任何品牌、产品或厂商的商业评价、质量认证、推荐或诋毁。

本研究纯属学术探索，旨在探讨触觉感知与心理反应的一般性机制，不提供任何形式的商业建议或购买指南。任何将本研究结论直接或间接应用于具体商业产品分析、市场营销、广告宣传或法律纠纷的行为，均需自行验证数据适用性并承担全部责任。本文作者、合作者及所属研究机

构不对任何基于本研究结论的商业决策、消费者选择或第三方主张承担任何责任。

如厕心理安全感的研究优势在于它能够暴露传统材料科学中被掩盖的具身认知机制，但这一优势只有在数据透明、结论边界清晰的前提下才具有学术价值。未来研究应在更大样本、更多元的产品类型中验证本框架的适用性。

5. 结论

本研究通过触觉感知实验数据，验证了湿度通过主观韧性完全中介影响如厕心理安全感的传导机制[5][6]。结果表明：湿度对主观韧性具有显著负向调节作用（$F(2,60)=18.25$，$p<.001$），即湿度越高，用户感知到的纸张韧性越低；主观韧性对心理安全感具有显著正向预测效应（$\beta=0.86$，$p<.001$），即用户感知到的韧性越强，如厕时的心理安全感越高；主观韧性在湿度与心理安全感之间起完全中介作用，间接效应占总效应的 79.5%[23]，表明湿度对心理安全感的影响几乎完全通过改变韧性感知实现。

不同纸张在湿度条件下的表现差异显著：韧性保持能力较高的样本在高湿度下仍能维持较高安全感（下降率 20.3%），而韧性保持能力较低的样本在高湿度下安全感几乎完全丧失（下降率 61.8%）。心理安全感各维度中，无忧感（担心破损）对湿度变化最为敏感（下降率 44.4%），远高于信任感（34.7%）和效能感（32.8%），表明用户最核心的担忧在于纸张破损风险。

上述发现为理解触觉驱动的消费者心理提供了具身认知[13][14]与厌恶感理论[15][16]的双重解释。需要重申的是，本研究为纯学术探索，所有结论均基于特定实验条件下的数据，不指向任何现实商业产品或品牌。

6 致谢

感谢所有参与本研究的志愿者（A、B、C、D、E、F、G）的辛勤付出；感谢 AELX 教授的全程指导。

7 经费来源

本研究由本人自费，无外部经费支持。

参考文献（References）

[1] Krishna A. An integrative review of sensory marketing: Engaging the senses to affect perception, judgment and behavior[J]. Journal of Consumer Psychology, 2012, 22(3): 332-351.

[2] Peck J, Childers T L. If I touch it I have to have it: Individual and environmental influences on impulse purchasing[J]. Journal of Business Research, 2006, 59(6): 765-773.

[3] Alzweighi M, et al. Humidity influence on mechanics of paper materials: joint numerical and experimental study on fiber and fiber network scale[J]. Cellulose, 2022, 29(3): 1597-1615.

[4] 湿度对纸张力学性能的影响研究[J]. 中国造纸学报, 2019, 34(2): 23-28.

[5] 基于感知实验的纹理触觉感知模型[J]. 传感器与微系统, 2021, 40(12): 9-12.

[6] Klatzky R L, Lederman S J. The medium of haptic perception: A tensegrity hypothesis[M]//The Senses: A Comprehensive Reference. Elsevier, 2008: 423-436.

[7] 刘陶峰，等. 确定性纹理表面特征高度对皮肤摩擦感知的影响[J]. 西南交通大学学报, 2021, 56(2): 1-8.

[8] 社会排斥对产品触觉信息偏好的影响及其作用机制[J]. 心理学报, 2018, 50(10): 1153-1164.

[9] Maslow A H. A theory of human motivation[J]. Psychological Review, 1943, 50(4): 370-396.

[10] 马斯洛安全感-不安全感问卷（S-I）[EB/OL]. 心理学工具网.

[11] Lasota P A, Shah J A. Analyzing the effects of human-aware motion planning on close-proximity human–robot collaboration[J]. Human Factors, 2015, 57(1): 21-33.

[12] 市场信号对信任品采纳的影响研究[J]. 上海财经大学学报, 2019, 21(6): 45-60.

[13] Barsalou L W. Grounded cognition[J]. Annual Review of Psychology, 2008, 59: 617-645.

[14] 具身认知视角下的消费者行为[J]. 心理科学进展, 2018, 26(7): 1294-1306.

[15] Rozin P, Haidt J, McCauley C R. Disgust[M]//Lewis M, Haviland-Jones J M, Barrett L F, eds. Handbook of Emotions. 3rd ed. New York: Guilford Press, 2008: 757-776.

[16] Curtis V, de Barra M, Aunger R. Disgust as an adaptive system for disease avoidance behaviour[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2011, 366(1567): 389-401.

[17] 具身认知视角下软硬触觉经验对人际信任的影响[J]. 心理学进展, 2023, 13(4): 1521-1530.

[18] 感官营销研究综述与展望[J]. 外国经济与管理, 2016, 38(8): 34-47.

[19] Prinz M, et al. A new method to evaluate the hand-feel potential of furnishes for tissue paper products[J]. BioResources, 2020, 15(3): 5846-5862.

[20] 生活用纸保质期评价方法及规律探讨[J]. 中国造纸, 2021, 40(12): 45-51.

[21] 基于层次化的产品触感评价方法与应用[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2021, 33(5): 789-798.

[22] Hayes A F. Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach[M]. 2nd ed. New York: Guilford Press, 2017.

[23] 中介作用分析[EB/OL]. SPSSAU 帮助文档.

[24] Tybur J M, Lieberman D, Griskevicius V. Microbes, mating, and morality: Individual differences in three functional domains of disgust[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2009, 97(1): 103-122.

[25] 触觉感知的心理生理测量研究进展[J]. 生物医学工程学杂志, 2020, 37(4): 712-718.

The mental internal friction during toilet time: how toilet paper humidity affects excretion confidence through toughness perception

Klaus Schmidt[1] , AELX*

National Institute of Materials Psychology, Universe City 3602, Russia

*Corresponding author.

Abstract: The psychological security during toilet time (commonly known as "shit security") is a ubiquitous phenomenon in daily life but has rarely been systematically studied. The problem is not whether this topic is absurd, but rather the lack of transparency in conceptual definitions and transmission mechanisms in existing discussions. This paper, in the form of a narrative review and conceptual framework, integrates materials science, tactile psychology, and embodied cognition theory to construct a three-layer transmission model of "humidity → subjective toughness → psychological security". Through re-analysis of 63 tactile evaluation data from 7 volunteers, the core transmission mechanism is extracted: humidity significantly negatively affects subjective toughness ($F(2,60)=18.25$, $p<.001$), subjective toughness significantly positively predicts psychological security ($\beta=0.86$, $p<.001$), and subjective toughness plays a complete mediating role between them, with the indirect effect accounting for 79.5% of the total effect. Different paper samples show significant differences: samples with higher toughness retention maintain higher psychological security under high humidity (decrease rate 20.3%), while samples with lower toughness retention almost completely lose security under high humidity (decrease rate 61.8%). Among the dimensions of psychological security, worry-free (fear of breakage) is most sensitive to humidity (decrease rate 44.4%), much higher than trust (34.7%) and efficacy (32.8%).

Key words: toilet psychology; toilet paper humidity; subjective toughness; mediation mechanism; tactile psychology